

SP AX 新案

PLC 連桿補償最終實施規格

依 Y 分段線性插值、X1/X2 補償表、保護條件與現場校正步驟

最終方案	PLC 使用通用分段線性插值函式，X1/X2 各自配置補償表
補償索引	使用規劃中的 Y 座標；Y 為直推伺服，不做連桿補償
補償位置	HMI 偏移、鞋碼級放與擦膠起點偏移完成後，伺服命令送出前
精度目標	若 $10 \text{ unit} = 1 \text{ mm}$ ， $\pm 0.2 \text{ mm}$ 等於 $\pm 2 \text{ unit}$
日期	2026-08-19

1. 最終結論

舊案 -3.182 與 1.08 的係數是在未做方格校正的影像條件下取得，不可移植到新案。現有資料也不適合使用單一全域二階式；PLC 應採用一套通用 Y 分段線性插值方程，X1、X2 使用各自補償表。



項目	決策	理由
舊回歸公式	移除或停用	混合舊相機誤差與機構誤差
全域二階式	不採用	X1 RMSE 約 1.11 mm ; X2 約 2.48 mm
Y 分段插值	採用	保留不同 Y 區段特性，PLC 簡單且不振盪
DesiredPath	保留供影像與 HMI 顯示	維持鞋面幾何與操作意義
CommandPath	只供伺服執行	與 DesiredPath 分離以便診斷
精度驗證	補償後重新量測	目前原始量測解析度不足以證明 ± 0.2 mm

2. PLC 資料流與舊邏輯處理

2.1 正確處理順序

SP AX 校正後路徑
 -> HMI 人工偏移
 -> 鞋碼級放
 -> 擦膠起點偏移
 -> DesiredX1 / DesiredY / DesiredX2
 -> 依 DesiredY 查補償區間
 -> 插值得到 X1Correction / X2Correction
 -> X1Command / YCommand / X2Command
 -> 寫入 aTableBuffer

2.2 移除或停用

$X1 := -3.182 + 1.08 \times X1;$
 $X2 := -3.182 + 1.08 \times X2;$

 $Prediction := -3.182 + 1.08 \times X;$
 $Correction := X - Prediction;$
 $X := X + Correction;$

2.3 保留兩層資料

名稱	內容	用途
aReadTableBuffer	補償前 DesiredPath	HMI 顯示、配方與故障診斷
aTableBuffer	補償後 CommandPath	最終送給 X1/Y/X2 伺服

3. PLC 通用插值方程式

對每個校正點先定義： $C1[i] = X1_{理論}[i] - X1_{實際}[i]$ ； $C2[i] = X2_{理論}[i] - X2_{實際}[i]$ 。

當 $CalibrationY[i] \leq Y \leq CalibrationY[i+1]$ ：

```
Ratio = (Y - Y[i]) / (Y[i+1] - Y[i])

C1(Y) = C1[i] + Ratio x (C1[i+1] - C1[i])
C2(Y) = C2[i] + Ratio x (C2[i+1] - C2[i])

X1Command = X1Desired + C1(Y)
X2Command = X2Desired + C2(Y)
YCommand = YDesired
```

Y 建議使用規劃命令值，而不是每個掃描週期變動的實際回授值。Y 實際回授應與三軸資料同週期鎖存，供校正與驗證使用。

情形	處理方式
Y 低於第一校正點	使用第一點補償並設定範圍警告
Y 高於最後校正點	使用最後一點補償並設定範圍警告
相鄰 Y 相同	避免除以零，直接使用前點補償
區間內	Ratio 限制在 0.0 ~ 1.0，不做外插

4. 初始補償資料表

下表為第一版起始值。Y=1761 的原始 X2 補償 145 屬明顯異常，複測前暫以相鄰點插值得到 51。

Index	Y	X1補償	X2補償	備註
0	66	-55	-35	
1	176	-40	25	
2	256	-20	30	
3	361	-15	35	
4	421	-15	25	
5	486	-15	25	
6	541	-15	25	
7	621	-15	20	
8	686	-15	15	
9	741	-15	10	
10	791	-25	15	
11	871	-30	25	

4. 初始補償資料表 (續)

Index	Y	X1 補償	X2 補償	備註
12	956	-35	15	
13	1261	-40	10	
14	1346	-40	15	
15	1406	-40	15	
16	1496	-25	15	
17	1551	-25	30	
18	1631	-20	45	
19	1761	-15	51	Y=1761：暫定 51，必須複測
20	1861	-15	55	
21	1916	-15	60	
22	1991	-15	60	
23	2131	-15	55	

座標及補償值必須使用同一單位。若表內為 mm x 10，PLC 內所有 Desired、Correction、Command 也必須維持 mm x 10，禁止混用 mm。

5. PLC Structured Text 實作

5.1 通用插值函式

```
FUNCTION InterpolateCorrection : LREAL
VAR_INPUT
CurrentY : LREAL;
Y0 : LREAL;
Y1 : LREAL;
C0 : LREAL;
C1 : LREAL;
END_VAR
VAR Ratio : LREAL; END_VAR

IF ABS(Y1 - Y0) < 0.000001 THEN
InterpolateCorrection := C0;
ELSE
Ratio := (CurrentY - Y0) / (Y1 - Y0);
Ratio := LIMIT(0.0, Ratio, 1.0);
InterpolateCorrection := C0 + Ratio * (C1 - C0);
END_IF;
```

5.2 套用補償

```
X1Correction := InterpolateCorrection(YDesired, Y0, Y1, X1C0, X1C1);
X2Correction := InterpolateCorrection(YDesired, Y0, Y1, X2C0, X2C1);

IF LinkageCompensationEnable THEN
X1Command := X1Desired + X1Correction;
X2Command := X2Desired + X2Correction;
ELSE
X1Command := X1Desired;
X2Command := X2Desired;
END_IF;
YCommand := YDesired;
```

6. PLC 必須新增的保護

保護	PLC 變數 / 邏輯	目的
啟用開關	LinkageCompensationEnable	可快速切回無補償基準
Y 範圍	YOutOfCalibrationRange	超界使用端點，不做外插並警告
補償限幅	LIMIT(Min,Correction,Max)	避免錯表或單位錯誤造成撞機
變化率限制	$ABS(C-C_{prev}) \leq MaxStep$	避免補償在相鄰控制點跳變
命令軟限位	X1/X2 Command limits	補償後仍不得超出軸安全範圍
資料有效性	Y 遞增、陣列長度一致	啟動時檢查補償表
版本管理	CalibrationVersion / Unit	確認係數來源、日期與單位

建議執行順序

1. 計算補償。
2. 對補償值限幅。
3. 對補償變化率限幅。
4. 加到 DesiredX。
5. 對最終 Command 做軟限位檢查。
6. 確認安全後寫入 aTableBuffer。

任何補償表錯誤、Y 超界或最終命令越界，都應記錄告警；是否允許繼續運動由機台風險評估決定。

7. 現場操作與校正步驟

序號	操作	判定 / 輸出
1. 複測異常點	重測 Y=1761、X2理論=225；確認三軸同步與伺服到位	確認 X2實際是否真為 80；未確認前使用補償 51
2. 無補償基準	CompensationEnable=FALSE，執行完整路徑	原始誤差可重現，三軸資料同週期記錄
3. 第一版補償	載入初始表，Enable=TRUE	確認補償方向正確且命令未越界
4. 量測殘差	Residual=Desired-ActualAfterCorrection	逐 Y 點保留 X1/X2 殘差
5. 更新補償	NewCorrection=OldCorrection+LearningRate x Residual	第一輪建議 LearningRate=0.5
6. 再次驗證	重跑完整路徑至少三次	檢查重複性及全行程最大誤差
7. 凍結版本	保存表格、單位、日期、機台及校正檔版本	PLC/HMI 顯示目前補償版本

驗收條件

若 10 unit = 1 mm：
ABS(X1Actual - X1Desired) <= 2 unit
ABS(X2Actual - X2Desired) <= 2 unit

8. 精度與交付檢查清單

目前實際量測值多以 5 或 10 unit 間距記錄，相當於 0.5 ~ 1.0 mm，無法直接證明 ± 0.2 mm。要驗證 ± 0.2 mm，量測解析度應達 0.05 ~ 0.1 mm，且 PLC 至少保存 1 unit。

檢查項目	要求
視覺座標	方格 Homography 與 calibration.yml 版本固定
單位	Desired、Correction、Command 全程一致
同步	Y、X1、X2 命令與實際值同一控制週期鎖存
速度條件	優先低速或等速區校正，避免把跟隨延遲當機構誤差
重複次數	相同方向至少三次，另行檢查反向背隙
最大誤差	全行程每點均在 ± 2 unit 內
異常點	Y=1761 X2 完成複測並更新補償表
回復機制	可停用補償並恢復安全基準
版本記錄	保存補償表、程式版本、相機校正版本與驗收結果

最終交付結論

PLC 採用「一套通用 Y 分段線性插值函式 + 兩組 X1/X2 補償表」。此方案比單一回歸多項式更穩定、可維護，且能透過補償後殘差逐輪修正至目標精度。